



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

População, Amostra e Parâmetros

Objetivos do aula:

- Compreender os conceitos de população e amostra.
- Conhecer os tipos de amostragem, com foco na Amostragem Aleatória Simples (AAS).
- Diferenciar estatística (medida da amostra) de parâmetro (medida da população).

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 10 (10.2, 10.4, 10.5, 10.6)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 7 (7.1)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.1, 7.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 7 (7.1, 7.2); Cap. 8 (8.1)

Introdução

- Na Parte 1 - Resumo dos dados.
- Na Parte 2 - Modelos teóricos (probabilísticos).

Nesta terceira parte apresentaremos os argumentos estatísticos para fazer afirmações sobre as características de uma população, com base em informações dadas por amostras.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Conceitos básicos

População é o conjunto formado por indivíduos ou objetos que têm pelo menos uma variável comum e observável.

Amostra: fixada uma população, qualquer subconjunto formado exclusivamente por seus elementos é denominado amostra desta população.

Amostragem: é o processo de seleção de uma amostra, que possibilita o estudo das características da população.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Erro amostral: é o erro que ocorre justamente pelo uso da amostra.

Parâmetro (θ) : é a medida usada para descrever uma característica numérica populacional.

Estimador (θ_0): também denominado estatística de um parâmetro populacional; é uma característica numérica determinada na amostra, uma função de seus elementos.

Estimativa: é o valor numérico determinado pelo estimador, que genericamente representaremos por θ_0 .



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

O erro amostral, que pode ser denotado por ϵ , é definido por

$$\epsilon = \hat{\theta} - \theta$$

Para cada amostra temos uma estimativa diferente. Logo, $\hat{\theta}$ é uma variável aleatória e, como tal, podemos calcular $E(\hat{\theta})$ e $Var(\hat{\theta})$.

Viés de seleção

Tipos de amostragem

- Probabilística: todos tem a mesma probabilidade de serem selecionados
- Não probabilística: um método é utilizado para selecionar os elementos da amostra



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

- **Viés de coleta de dados**
- **Viés de estimação**



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Exemplos

- 1) Consideremos uma pesquisa para estudar os salários dos 500 funcionários da Companhia MB. Seleciona-se uma amostra de 36 indivíduos, e anotam-se os seus salários.
 - **A variável** aleatória a ser observada é “salário”.
 - **A população** é formada pelos 500 funcionários da companhia.
 - **A amostra** é constituída pelos 36 indivíduos selecionados.

Podemos estudar a distribuição dos salários na amostra, e esperamos que esta reflita a distribuição de todos os salários, desde que a amostra tenha sido escolhida com cuidado.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Aula 10- Inferência Estatística – Parte 1

- 2) Queremos estudar a proporção de indivíduos na cidade A que são favoráveis a certo projeto governamental. Uma amostra de 200 pessoas é sorteada, e a opinião de cada uma é registrada como sendo a favor ou contra o projeto.
- **A variável**, pode ser, $X=1$ (favorável) e $X=0$ (contrário).
 - **A população** consiste de todos os moradores da cidade.
 - **Amostra** é formada pelas 200 pessoas sorteadas



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

- 3) Considere uma máquina que embala automaticamente café em pacotes de 500g. Digamos que X represente o peso dos pacotes. Sabe-se que a distribuição de X pode ser representada por uma normal, com parâmetros μ e σ^2 desconhecidos. Calcularemos esses parâmetros a partir de 100 pacotes sorteados.
- **A variável** é o peso dos pacotes (supostamente normal).
 - **A população** é o conjunto de todos os pacotes enchidos ou que virão a ser enchidos pela máquina.
 - **A amostra** são os 100 pacotes sorteados.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Tipos de amostragem

Definição. Considere uma população com N elementos e represente um elemento genérico por X_j , $1 \leq j \leq N$ e uma amostra com n elementos e elemento genérico x_i , $1 \leq i \leq n$.

Uma **amostra se diz casual simples** quando

$$P(X_j = x_i) = \frac{1}{N}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Para amostras de tamanho $n = 2$, temos

a) Com reposição:

- $P(X_1 = x_1, X_1 = x_2) = 1/N^2$
- $P(X_1 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{\frac{1}{N^2}}{\frac{1}{N}} = \frac{1}{N}.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Para amostras de tamanho $n = 2$, temos

b) Sem reposição:

- $P(X_1 = x_1, X_1 = x_2) = 0.$
- $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N-1}.$
- $P(X_2 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{\frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N-1}}{\frac{1}{N}} = \frac{1}{N-1}.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Usando o mesmo argumento para todos os elementos, podemos formar o quadro:

2ª sel. 1ª sel.	X_1	X_2	$\dots$	X_N	$P(X)$
X_1	0	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\dots$	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N}$
X_2	$\frac{1}{N(N-1)}$	0	$\dots$	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_N	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\dots$	0	$\frac{1}{N}$
$P(X)$	$\frac{1}{N}$	$\frac{1}{N}$	$\dots$	$\frac{1}{N}$	1



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Concluimos que tanto para amostragem com reposição como para sem reposição, temos:

$$P(X_j = x_i) = \frac{1}{N}.$$

e

$$P(X_{j+1} = x_i) = \frac{1}{N}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Exemplo. Considere uma população formada por números de 1 à 9.

- $\mu = 5$

Retiramos amostras de tamanho 3.

a) Com reposição: (1,1,1) e (9,9,9).

b) Sem reposição: (1,2,3) e (7,8,9).

Observe que com reposição o erro foi maior.

Amostragem por estratificação

A amostra é obtida usando um critério de seleção.

No exemplo anterior, considere os estratos:

- $E_1: 1, 2, 3$
- $E_2: 4, 5, 6$
- $E_3: 7, 8, 9$
- O que se pode observar sobre a média nos estratos?

Amostragem por conglomerados

A amostra é dividindo a população em conglomerados que satisfazem as seguintes condições:

- Dentro de cada conglomerado há uma grande heterogeneidade, ou então uma grande variabilidade;
- Entre os conglomerados há uma pequena variabilidade, ou então uma grande homogeneidade.

Amostragem sistemática

Consideramos uma população de tamanho N e dela tiramos uma amostra de tamanho n . Definimos o fator de sistematização

$$s = \frac{N}{n}.$$

Com a população ordenada, sorteamos um número entre 1 e s e selecionamos os elementos da forma $s + ks, 0 \leq k \leq n - 1$.

Exemplo. Considere uma população com 1000 elementos e selecione 100.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Inferência Estatística

Exercícios recomendados: leia o capítulo 7



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

População e Amostra — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: 10.2, 10.4, 10.5, 10.6
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.1
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.1, 7.2
- Morettin — Cap. 7: 7.1, 7.2; Cap. 8: 8.1

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 10: exercícios sobre população, amostra e tipos de amostragem